Trabajo: Hardware Interno - PSU y Gabinete

Parte 1: Fuente de Alimentación (PSU)

Conversión de Energía

La fuente de alimentación (PSU) tiene como función convertir la corriente alterna (AC) que proviene de la red eléctrica en corriente continua (DC), que es la que necesitan los componentes internos de la computadora. La electricidad de la pared no puede ser utilizada directamente por la PC, por lo que la PSU regula, transforma y distribuye la energía en diferentes voltajes adecuados (como 12V, 5V y 3.3V).

Certificación 80 Plus

La certificación 80 Plus indica la eficiencia energética de la fuente de alimentación. Esto significa que al menos el 80% de la energía que toma de la pared se convierte en energía útil, reduciendo la pérdida en forma de calor. Sin embargo, esta certificación NO garantiza que la fuente tenga componentes de alta calidad. Solo mide la eficiencia, no la durabilidad ni la seguridad de los materiales internos.

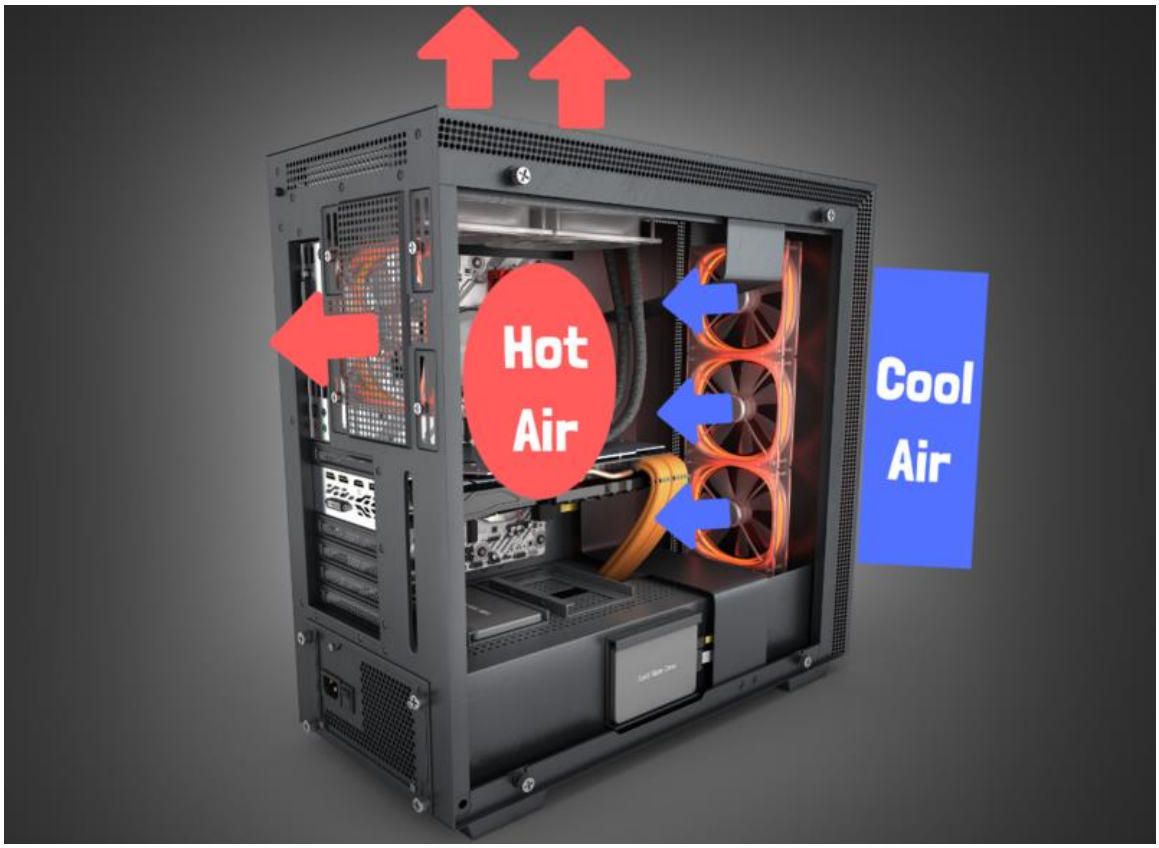
Protecciones Eléctricas

Las protecciones eléctricas son fundamentales para la seguridad del equipo:
- OVP (Over Voltage Protection): protege contra sobretensión. Si el voltaje supera el límite

seguro, la fuente se apaga para evitar daños.
- SCP (Short Circuit Protection): protege contra cortocircuitos. Si ocurre un fallo eléctrico, la fuente se apaga automáticamente.

Si una fuente genérica barata no cuenta con estas protecciones, un pico de tensión puede dañar gravemente los componentes de la computadora o incluso quemarlos completamente.

Parte 2: Gabinete y Flujo de Aire



Funcionalidad vs Estética

El gabinete no es solo una caja estética. Cumple funciones importantes como:
- Protección de los componentes internos.
- Soporte estructural para montar las piezas.
- Organización y enrutamiento de cables.
- Facilitar la ventilación y refrigeración.

Un buen gabinete mejora el rendimiento y la vida útil de la computadora.

Dinámica de Fluidos (Airflow)

El flujo de aire en una PC es clave para mantener temperaturas adecuadas. La configuración recomendada es:

- Ventiladores frontales: ingresan aire frío.
- Ventiladores traseros y superiores: expulsan aire caliente.

La presión positiva ocurre cuando entra más aire del que sale, lo que ayuda a evitar que el polvo ingrese por ranuras no filtradas, manteniendo el interior más limpio.